

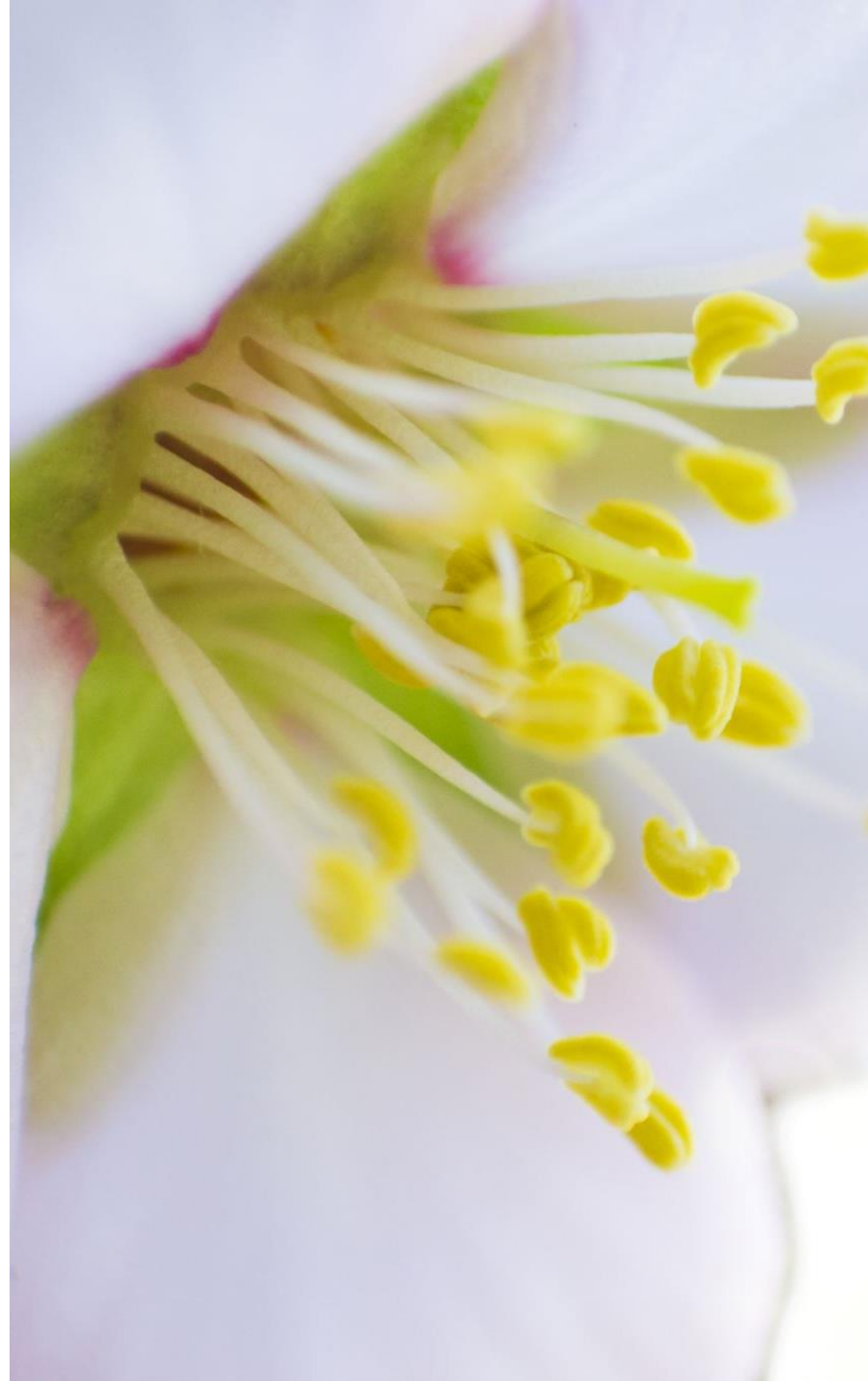
Tuần 8: Ứng dụng của Tích phân

Bộ môn Giải tích, khoa
Toán-Tin học, Đhkhcn
tpHCM

Quy ước tên tài liệu:

[1] Bộ môn Giải tích, *Giáo trình vi tích
phân 1*, tài liệu điện tử.

[2] J. Stewart, *Calculus*, tài liệu điện tử.
(Chỉ để tham khảo một ít lượng bài tập)

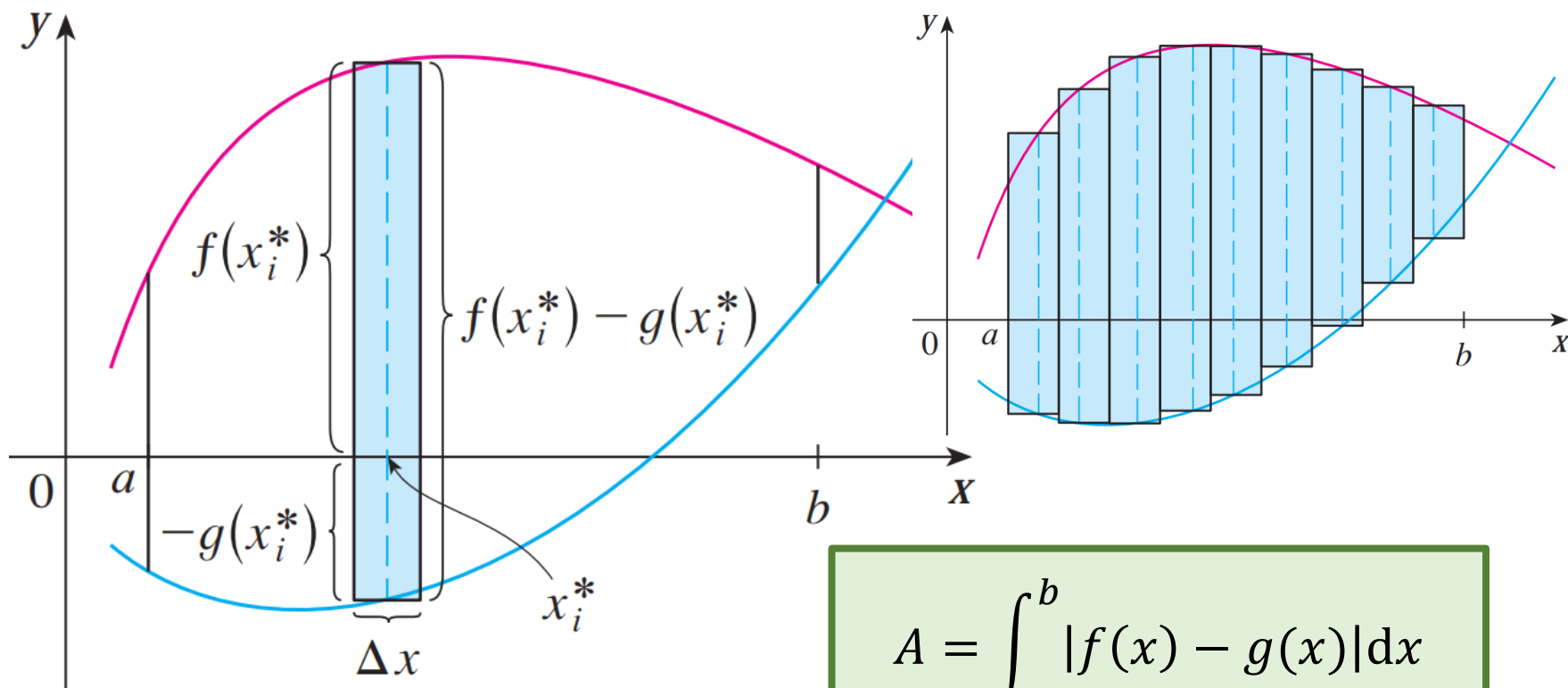




Độ dài
Diện tích
Thể tích

Diện tích giữa hai đường cong

Diện tích A giữa hai đường $y = f(x)$ và $y = g(x)$ tính từ $x = a$ đến $x = b$ được xấp xỉ bởi tổng các diện tích $|f(x_i^*) - g(x_i^*)|\Delta x$ của hình chữ nhật như hình dưới, tức là tổng Riemann của hàm số $|f(x) - g(x)|$ trên đoạn $[a; b]$.



$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Diện tích giữa hai đường cong

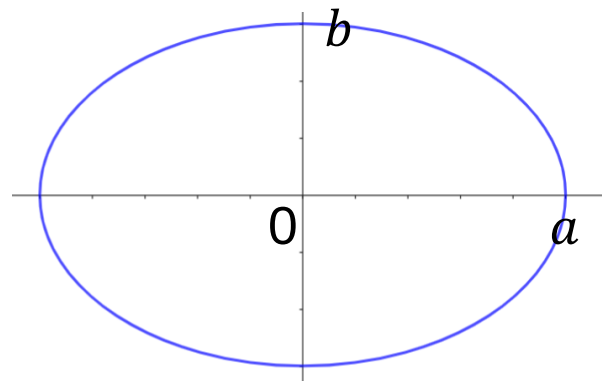
Ví dụ. Tìm công thức tính diện tích hình ê-lip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, với $a > 0, b > 0$.

Giải. Hình ê-lip là miền phẳng giữa hai đường cong $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ và $y = -\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$, $-a \leq x \leq a$. Do đó diện tích ê-lip là

$$A = \frac{2b}{a} \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx.$$

Đổi biến $x = a \sin u$, $-\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}$ thì

$$A = 2ab \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u du$$



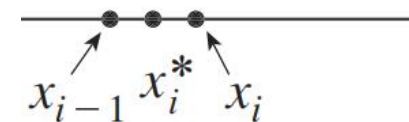
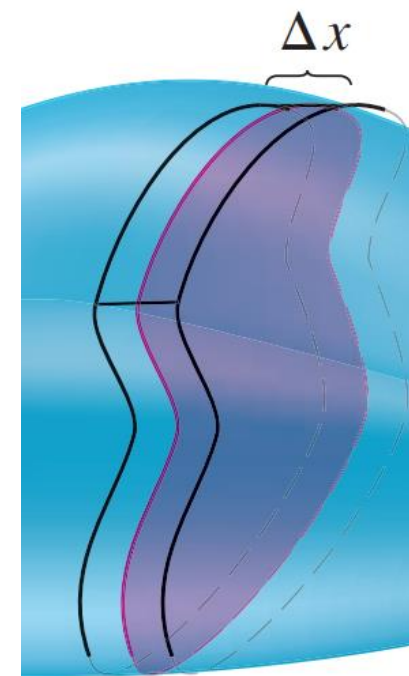
$$\begin{aligned} &= ab \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2u) du \\ &= \pi ab. \end{aligned}$$

Nếu $a = b = R$ thì ê-lip là đường tròn bán kính R , có diện tích

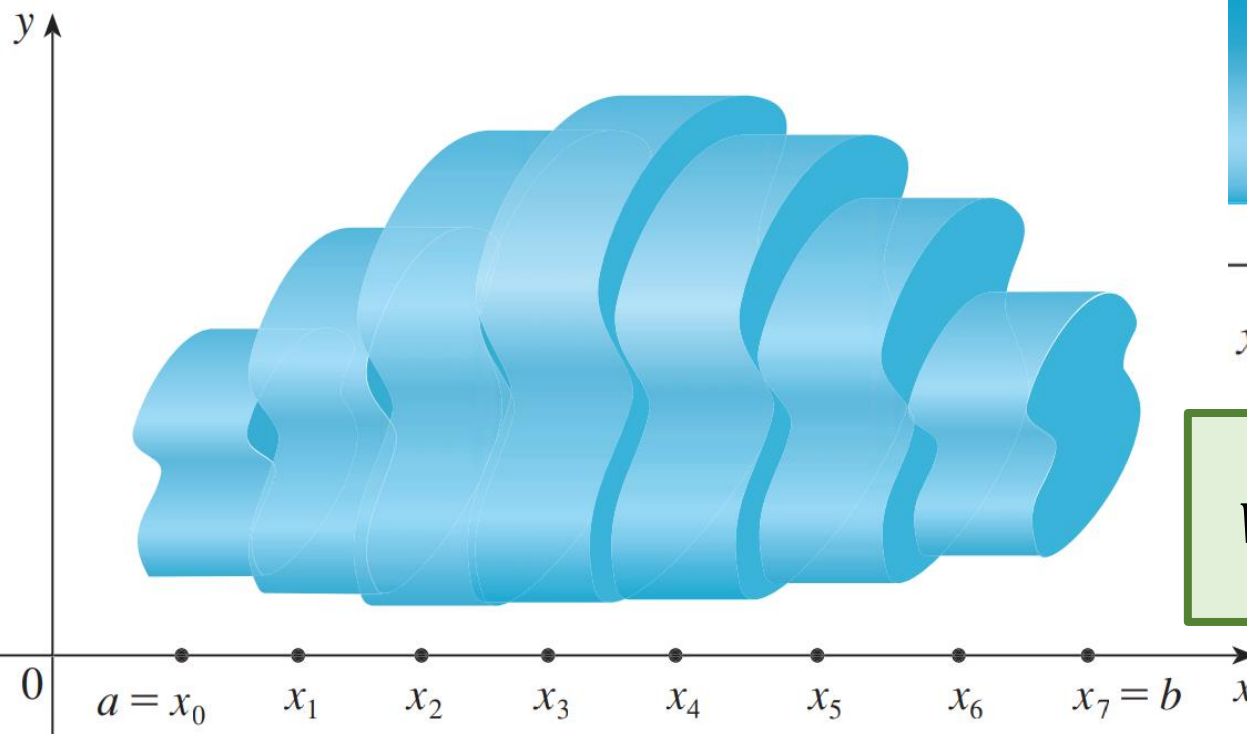
$$A = \pi R^2.$$

Thể tích

Mặt phẳng vuông góc với trục số Ox tại x cắt khối V tạo ra một thiết diện có diện tích $A(x)$ thì thể tích khối V giữa hai mặt phẳng $x = a$, $x = b$ được xấp xỉ bởi tổng thể tích $A(x_i^*)\Delta x$ của các lát mỏng như hình bên, tức là tổng Riemann của hàm $A(x)$.



$$V = \int_a^b A(x) dx$$



Thể tích

Ví dụ. Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$, $x = b$, quay quanh trục $y = 0$ tạo thành khối có thể tích bao nhiêu?

Giải. Thiết diện của khối bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox (đường $y = 0$) tại $x \in [a; b]$ là hình tròn, bán kính $r = |f(x)|$ nên diện tích của thiết diện là $A(x) = \pi r^2 = \pi [f(x)]^2$.

Vậy thể tích khối tròn xoay nói trên là

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx.$$

Nếu $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$, $a = -R$, $b = R$ thì khối tròn xoay nói trên là hình cầu bán kính R , có thể tích bằng

$$V = \int_{-R}^R \pi (R^2 - x^2) dx = \pi \left(R^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{x=-R}^{x=R} = \frac{4\pi}{3} R^3.$$

Tham khảo bài tập [1] 5.4.1→9.



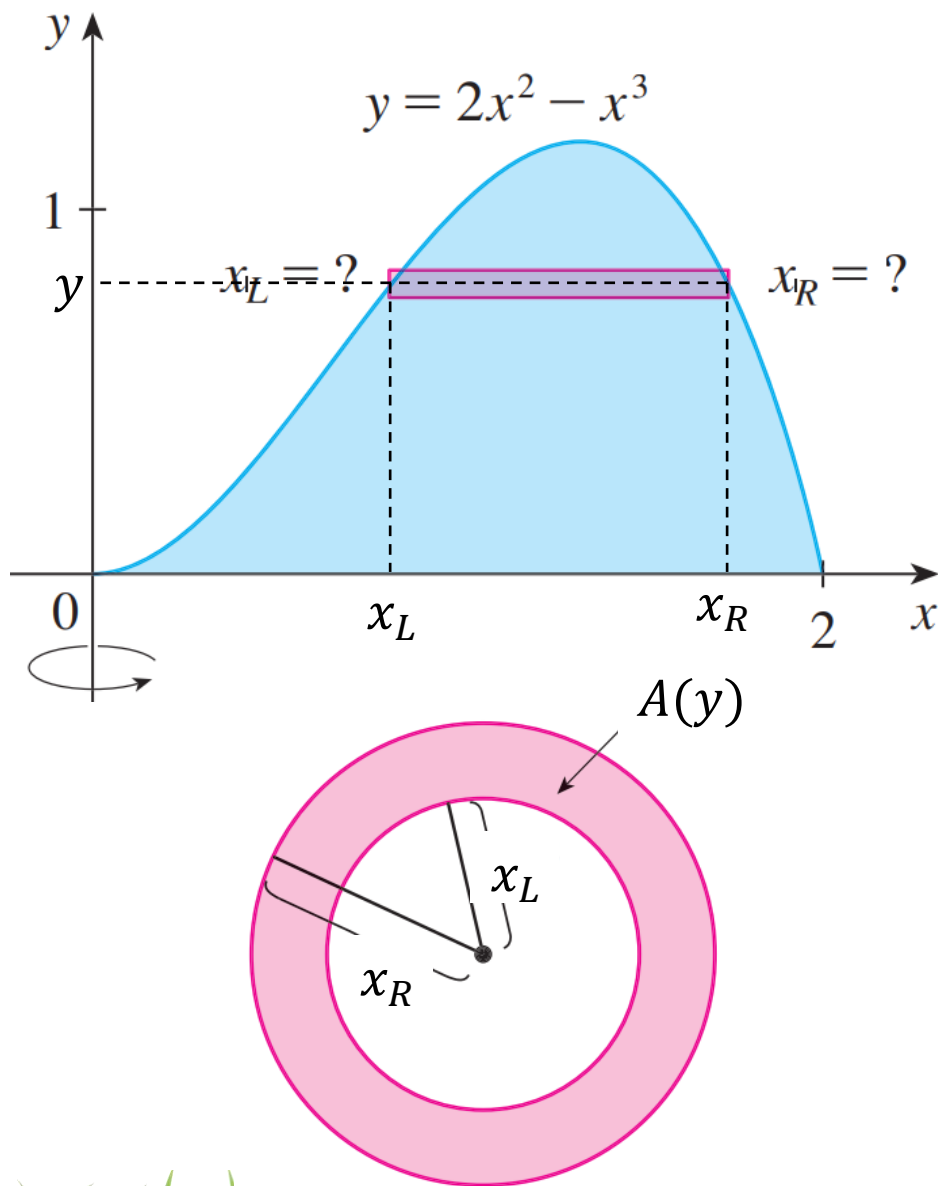
Sv tự đọc thêm về:

Thể tích tròn xoay
kiểu vỏ trụ, độ dài
đường cong, diện
tích mặt tròn xoay

Thể tích khối tròn xoay ghép bởi “vỏ hình trụ”

Sv tự đọc thêm phần này

- Hình phẳng màu xanh như hình bên, xoay quanh trục Oy tạo thành khối tròn xoay có thể tích được tính như thế nào?
- Nếu cắt khối ấy bởi mặt phẳng vuông góc với Oy tại $y \in [0; 1]$ thì thiết diện là hình vành khuyên có bán kính trong là x_L , bán kính ngoài là x_R . Hai bán kính được tính theo y như thế nào?
- Ta cần giải phương trình $2x^2 - x^3 = y$ để tìm x_L, x_R ,
KHÓ.



Thể tích khối tròn xoay với “vỏ hình trụ”

- Xét vỏ hình trụ như hình bên, có bán kính trong, ngoài lần lượt là r_1, r_2 và bán kính giữa là $r = \frac{1}{2}(r_1 + r_2)$. Độ dày vỏ trụ là $\Delta r = r_2 - r_1$. Độ cao vỏ trụ là h .

- Thể tích vỏ trụ là

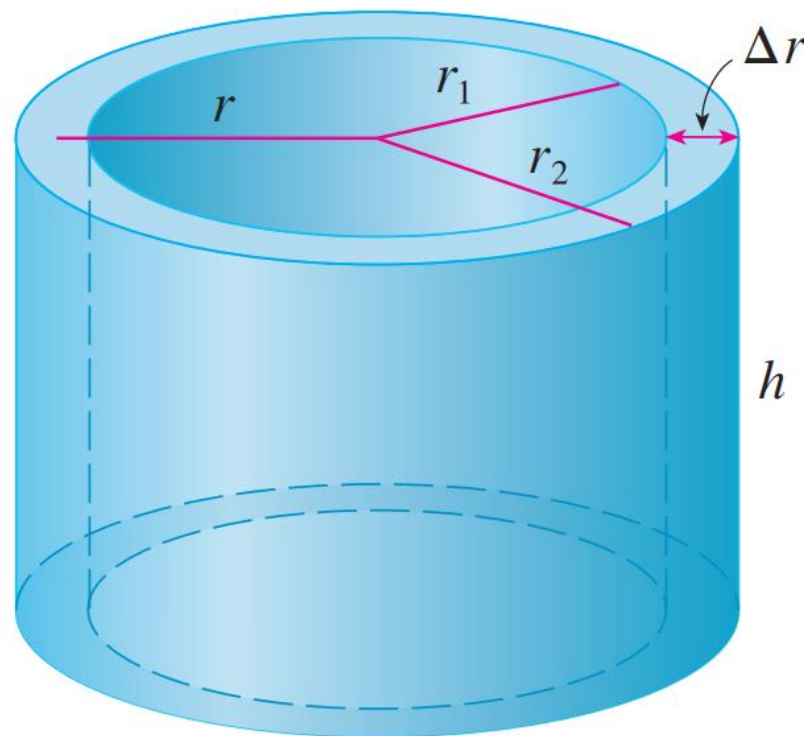
$$V = \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h.$$

- Biến đổi

$$\begin{aligned} V &= \pi h(r_2^2 - r_1^2) \\ &= \pi h(r_2 + r_1)(r_2 - r_1) \\ &= \pi h(2r)\Delta r \end{aligned}$$

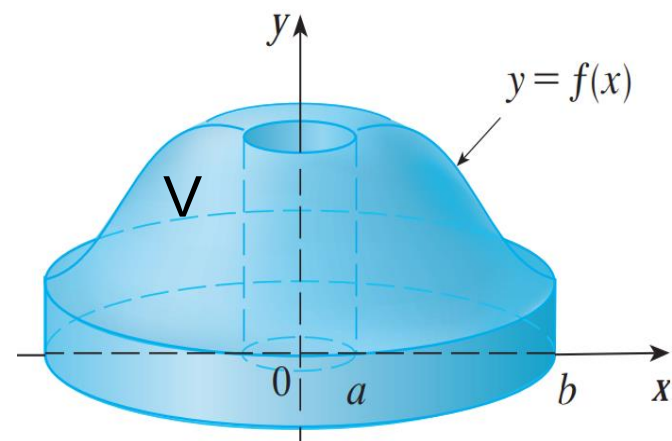
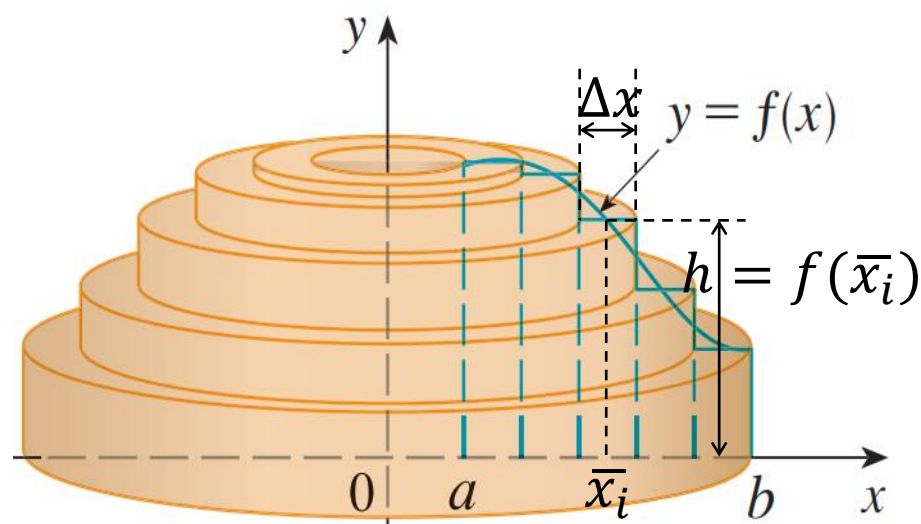
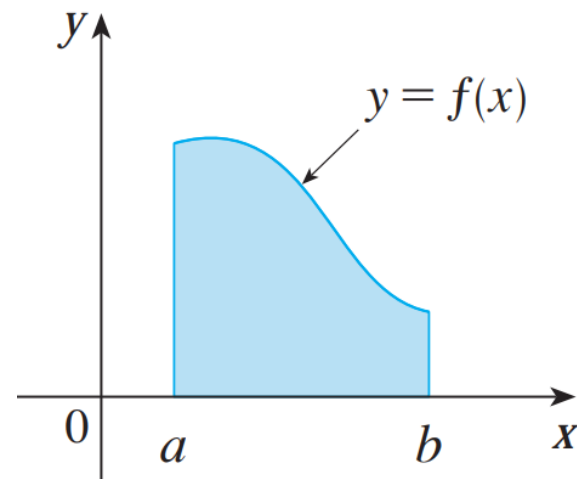
- Vậy thể tích vỏ trụ là

$$V = 2\pi r h \Delta r = [\text{chu vi}] \cdot [\text{độ cao}] \cdot [\text{độ dày}]$$



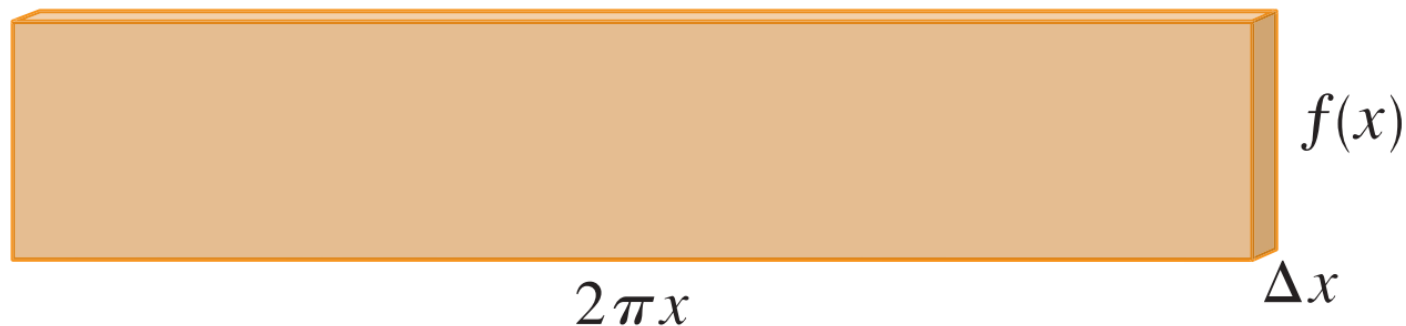
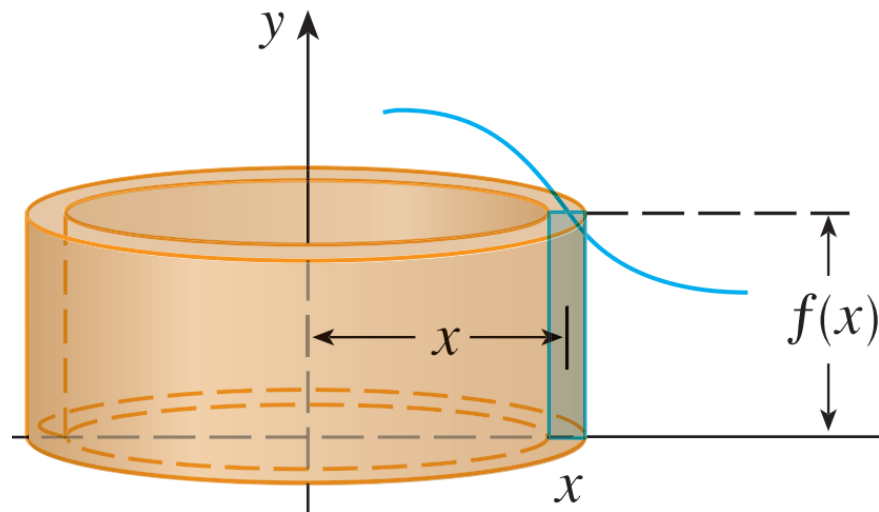
Thể tích khối tròn xoay với “vỏ hình trụ”

- Xét hình phẳng màu xanh như hình bên, quay quanh trục Oy tạo khối tròn xoay V ở dưới.
- Thể tích khối V được xấp xỉ bởi tổng thể tích $2\pi\bar{x}_i f(\bar{x}_i)\Delta x$ của các vỏ trụ, tức là tổng Riemann của hàm $2\pi x f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.



$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

Thể tích khối tròn xoay với “vỏ hình trụ”



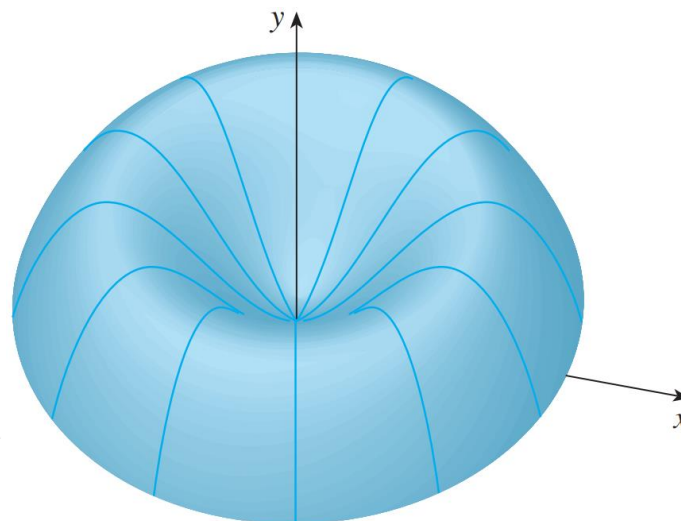
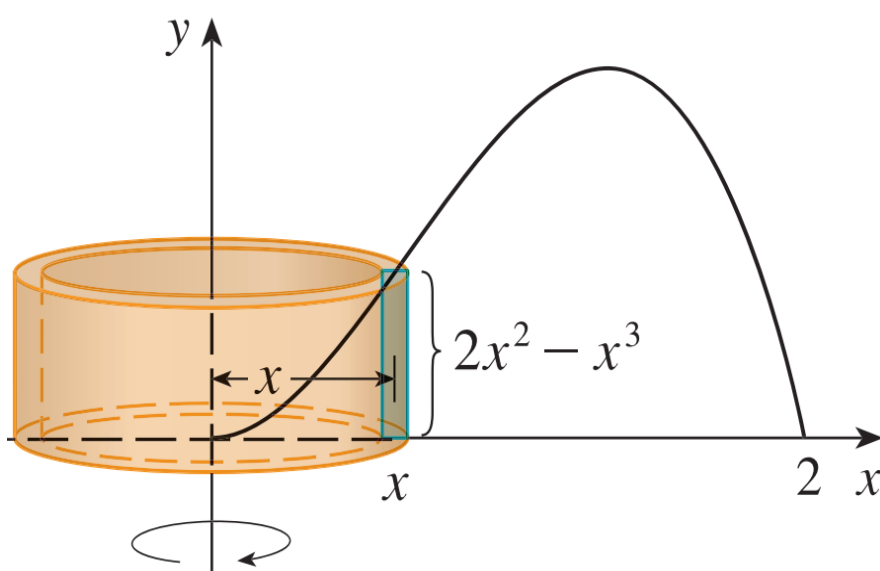
$$V = \int_a^b \underbrace{2\pi x}_{\text{chu vi}} \underbrace{f(x)}_{\text{độ cao}} \underbrace{dx}_{\text{độ dày}}$$

Thể tích khối tròn xoay với “vỏ hình trụ”

Ví dụ. Tìm thể tích khối có được bằng cách quay quanh trục Oy một miền phẳng bị bao quanh bởi đường $y = 2x^2 - x^3$ và $y = 0$.

Giải. Tham khảo hình dưới, bán kính vỏ hình trụ là $x \in [0; 2]$, độ cao vỏ trụ là $2x^2 - x^3$. Vậy thể tích khối là

$$V = \int_0^2 2\pi x(2x^2 - x^3)dx = \frac{16}{5}\pi.$$





Bài tập



Tùy chọn một phương pháp phù hợp, tìm thể tích khối có được bằng cách quay một hình phẳng bị vây bởi các đường cho trước, quanh trục được nêu rõ .

15. $y = x^4$, $y = 0$, $x = 1$; about $x = 2$

16. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 1$; about $x = -1$

17. $y = 4x - x^2$, $y = 3$; about $x = 1$

18. $y = x^2$, $y = 2 - x^2$; about $x = 1$

19. $y = x^3$, $y = 0$, $x = 1$; about $y = 1$

20. $x = y^2 + 1$, $x = 2$; about $y = -2$



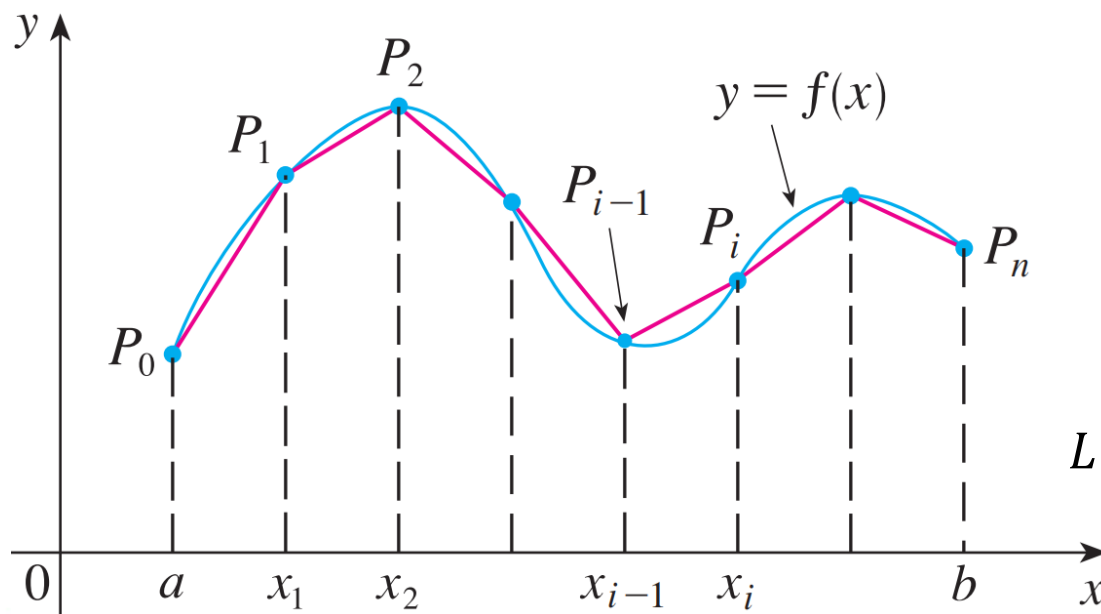
Độ dài đường cong $y = f(x)$

Sv tự đọc thêm phần này

Đường cong $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ có độ dài L được xấp xỉ bởi $\sum_{i=1}^n P_{i-1}P_i$ với P_i có tọa độ $(x_i; f(x_i))$, $i = \overline{0; n}$. Vậy

$$L \approx \sum_{i=1}^n P_{i-1}P_i = \sum_{i=1}^n \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2},$$

với $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ và $\Delta y_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$.



Giả sử f là hàm
trơn, Định lý
Lagrange cho

$$\Delta y_i = f'(x_i^*) \Delta x_i$$

và do đó

$$L \approx \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(x_i^*)]^2} \Delta x_i.$$

Độ dài đường cong $y = f(x)$

Độ dài đường cong. Giả sử f là một hàm trơn (có đạo hàm f' liên tục) trên đoạn $[a; b]$. Khi đó độ dài đường cong đồ thị của f được định nghĩa là

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx.$$

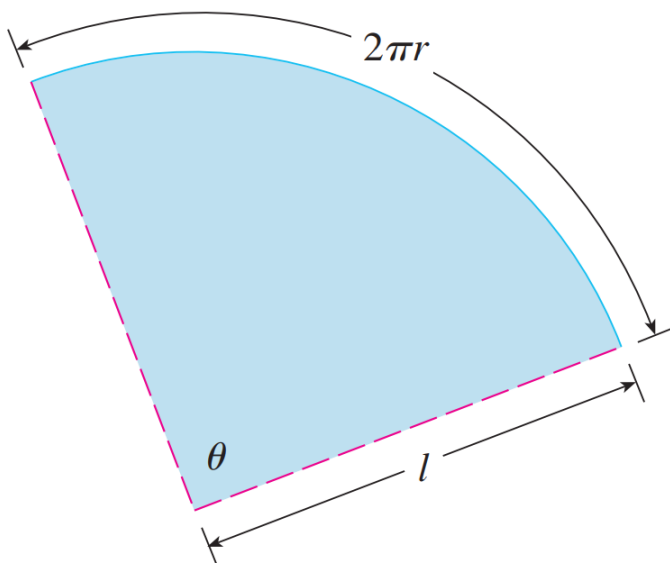
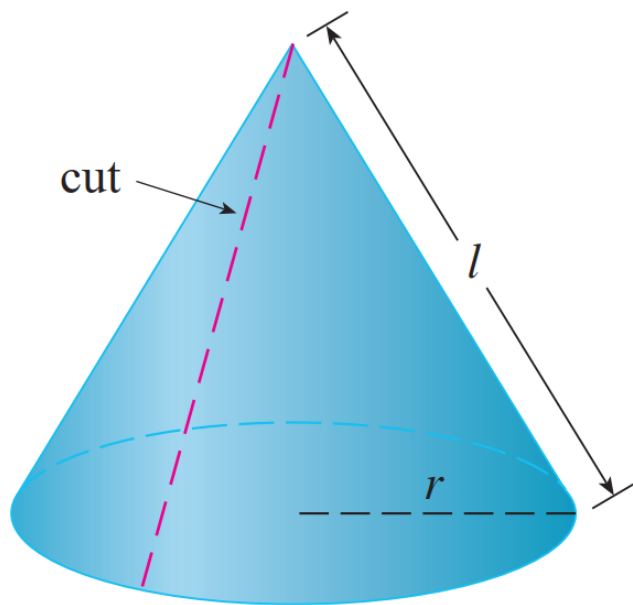
Ví dụ. Tính độ dài cung $y = 1 + 6x^{\frac{3}{2}}, 0 \leq x \leq 1$.

Giải. Ta có $\frac{dy}{dx} = 9x^{\frac{1}{2}}$. Do đó độ dài cung bằng

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 81x} dx = \frac{2}{243} (\sqrt{1 + 81x})^3 \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{2(82\sqrt{82} - 1)}{243}.$$

Diện tích mặt tròn xoay

Sv tự đọc thêm phần này



Xét hình nón với các thông số như hình trên, khi được cắt theo đường nét đứt và trải ra, được hình quạt bán kính l . Tỷ số diện tích quạt so với diện tích hình tròn bán kính l là $\frac{2\pi r}{2\pi l} = \frac{r}{l}$. Do đó diện tích quạt, cũng là diện tích xung quanh nón, là

$$A = \pi l^2 \cdot \frac{r}{l} = \pi r l.$$

Diện tích mặt tròn xoay

Diện tích xung quanh hình nón cụt như hình bên là

$$\begin{aligned} A &= \pi r_2(l + l_1) - \pi r_1 l_1 \\ &= \pi r_2 l + \pi(r_2 l_1 - r_1 l_1). \end{aligned}$$

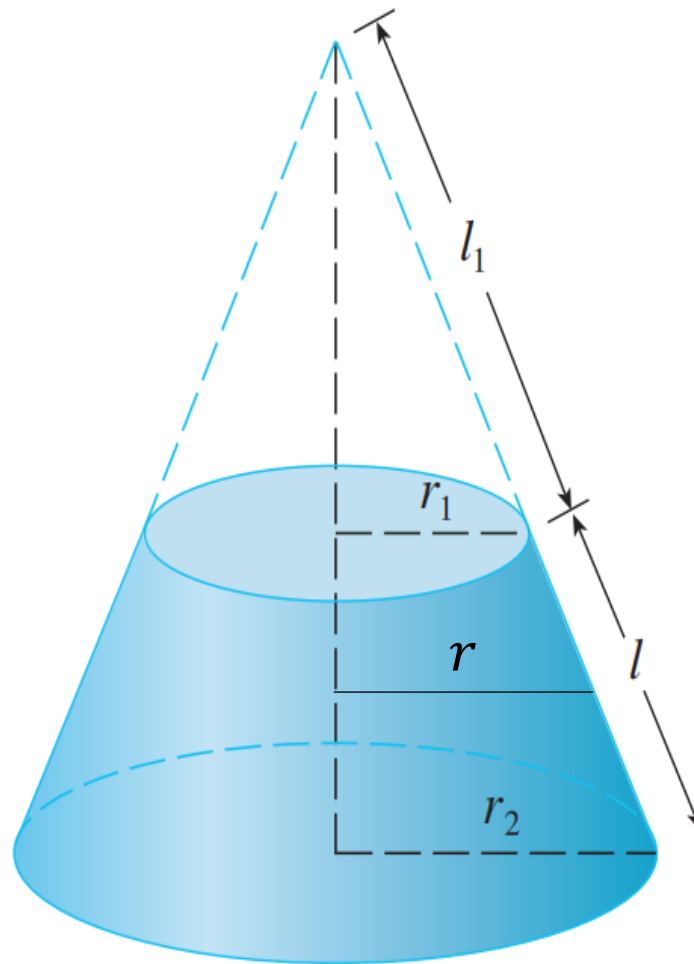
Do tính đồng dạng của tam giác,

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{l_1}{l_1 + l} \Rightarrow r_2 l_1 - r_1 l_1 = r_1 l,$$

thay vào trên ta được

$$\begin{aligned} A &= \pi r_2 l + \pi r_1 l \\ &= \pi l(r_1 + r_2) = 2\pi r l, \end{aligned}$$

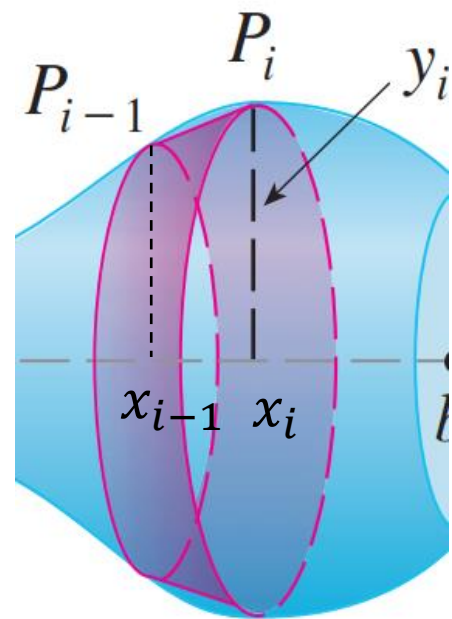
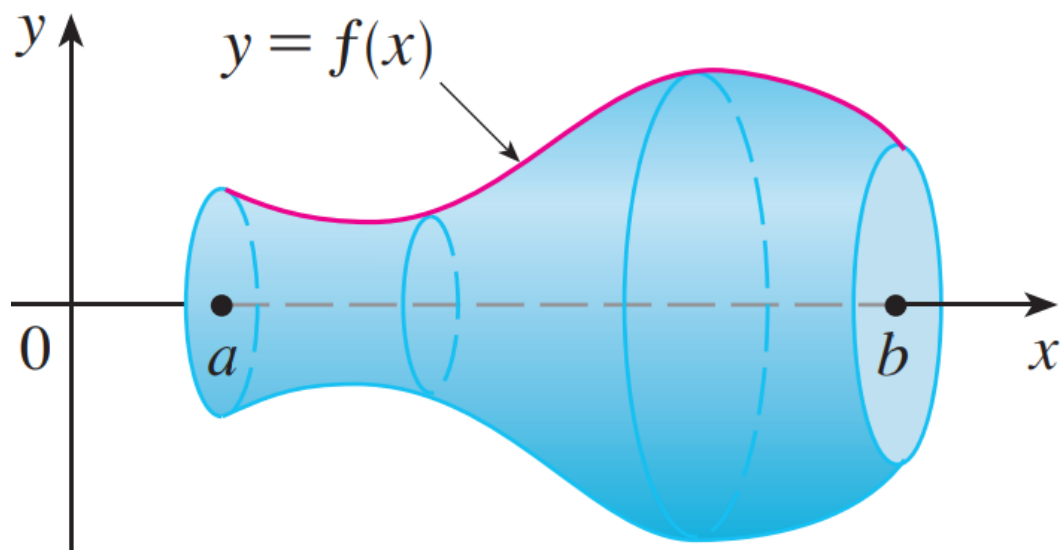
trong đó r là đường trung bình hình thang.



Diện tích mặt tròn xoay

Đồ thị của $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ quay quanh trục Ox tạo ra mặt tròn xoay có diện tích xấp xỉ bởi $\sum_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n 2\pi \bar{y}_i \cdot P_{i-1}P_i$, trong đó $\bar{y}_i = \frac{1}{2}(y_{i-1} + y_i) \approx f(\bar{x}_i)$. Hơn nữa, giống ở phần trước, ta có $P_{i-1}P_i \approx \sqrt{1 + [f'(\bar{x}_i)]^2} \Delta x$. Vậy

$$A = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$





Tích phân trong lý thuyết xác suất

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
VÀI KHÁI NIỆM



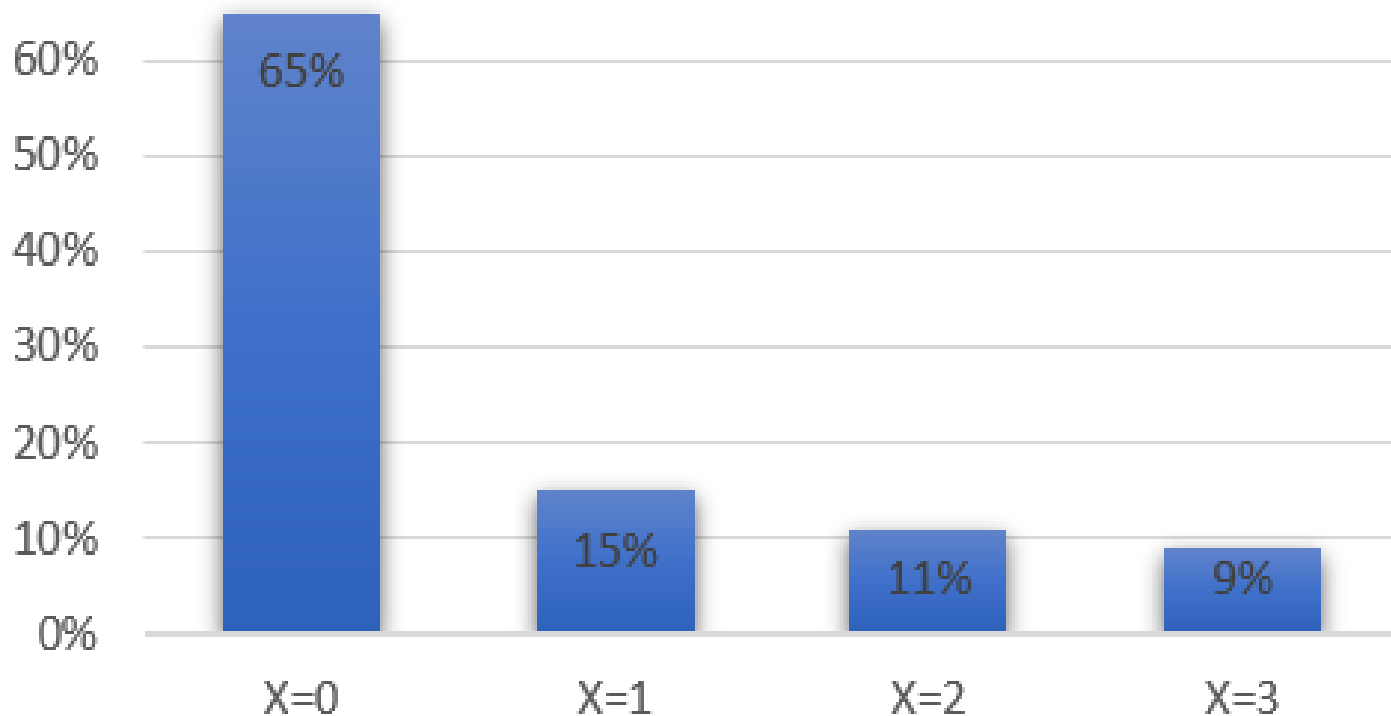
Ứng dụng tích phân trong xác suất

Ta làm quen vài khái niệm trong lĩnh vực thống kê và xác suất:

- Xét X là một đại lượng mà tập hợp các giá trị của nó là hữu hạn, hoặc là vô hạn đếm được có dạng $D = \{x_1; x_2; \dots; x_n; \dots\}$. Mỗi giá trị của X có tính ngẫu nhiên, không đoán trước được. Ví dụ, X là số vụ va chạm giao thông xảy ra trong một ngày tại một địa điểm nào đó, là số ngẫu nhiên, thì tập các giá trị của X là $D = \{0; 1; 2; 3\}$ (nếu biết rằng không bao giờ có quá 3 vụ va chạm trong một ngày).
- **Tần số n và tần suất f .** Xét lại ví dụ trên, qua điều tra thống kê trong 100 ngày thì số lần n và tần suất $f = n/100$ mà X mang một giá trị được cho trong bảng sau

X	0	1	2	3
n	65	15	11	9
f	65 %	15 %	11 %	9 %

Ứng dụng tích phân trong xác suất



- Biểu đồ tần suất của các giá trị của X cho thấy tổng độ cao các cột bằng $1 = 100\%$.
- Xác suất để số vụ va chạm trong một ngày nhiều hơn 1 (xác suất để $X > 1$) là tổng độ cao hai cột cuối cùng

$$p(X > 1) = 11\% + 9\% = 20\%$$

Ứng dụng tích phân trong xác suất

Vi tích phân có vai trò quan trọng trong phân tích các trạng thái ngẫu nhiên, là đối tượng nghiên cứu của *Lý thuyết xác suất thống kê*. Sau đây là vài định nghĩa của Toán xác suất, thống kê.

- *Biến ngẫu nhiên X* là một ánh xạ từ một tập hợp các sự kiện vào một tập hợp số thực. Mỗi giá trị thực x của X gắn liền với một sự kiện.
- *Biến ngẫu nhiên X* được gọi là rời rạc khi tập hợp D các giá trị của X là hữu hạn hoặc đếm được. Trong ví dụ trước, tập hợp $D = \{0; 1; 2; 3\}$ là hữu hạn. Giá trị $X = 2 \in D$ gắn với sự kiện “có 2 vụ va chạm giao thông trong một ngày”.
- *Biến ngẫu nhiên X* được gọi là liên tục khi tập hợp D các giá trị của X là một đoạn-khoảng trong $\mathbb{R}$. Ví dụ, nhiệt độ X trong ngày ở một địa điểm nào đó là ngẫu nhiên, có thể lấy giá trị liên tục từ 20 (độ C) đến 40 (độ C). Vậy $D = (20; 40) \subset \mathbb{R}$.

Ứng dụng tích phân trong xác suất

- **Tần suất f** của biến ngẫu nhiên rời rạc X là dãy (hữu hạn hoặc đếm được) các giá trị không âm $f(x_1), f(x_2), \dots$, trong đó $x_i \in D$ đại diện cho mọi giá trị (rời rạc) của X , sao cho $\sum_{x_i \in D} f(x_i) = 1$. Giá trị $f(x_i)$ cho biết tần suất (hay xác suất) để “ $X = x_i$ ”.
- **Hàm mật độ xác suất f** của biến ngẫu nhiên liên tục X là mô hình dùng để đo khả năng (xác suất) X lấy giá trị trong một đoạn-khoảng $I \subset D$ bất kỳ, được tính bởi

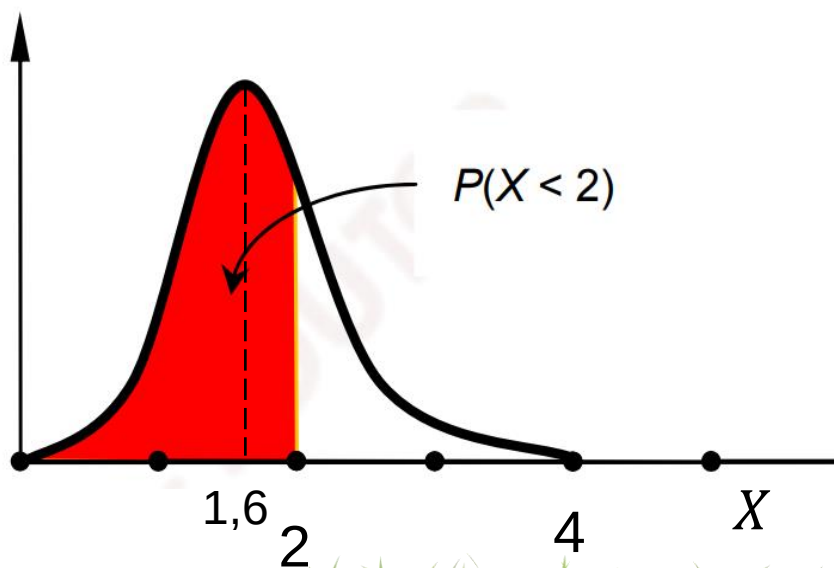
$$P_{[X \in I]} = \int_I f(x) dx,$$

trong đó $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0$ và $\int_D f = 1$ (xác suất để “giá trị của X là một số thực x thuộc D ” bằng 100%, ta nói biến cố “giá trị của X là một số thực x thuộc D ” là chắc chắn, luôn xảy ra.)

Ứng dụng tích phân trong xác suất

Ví dụ. Một hàm mật độ xác suất có đồ thị được minh họa như hình dưới. Tập hợp các giá trị ngẫu nhiên của biến (liên tục) X là $D = [0; 4]$. Phần diện tích màu đỏ bằng $P(0 \leq X \leq 2) = \int_0^2 f(x)dx$, được gọi là xác suất để giá trị của X trong đoạn-khoảng $[0; 2]$.

- Đồ thị cho thấy vùng giá trị nào của X có đồ thị của f càng cao thì xác suất để X có giá trị trong vùng đó càng lớn. Do đó hàm mật độ xác suất của X phản ánh sự phân bố xác suất cho các giá trị của X .



- Đồ thị cho thấy xác suất để giá trị của X ở vùng xung quanh 1,6 được phân bố cao hơn so với vùng khác.
- Xác suất để $X \geq 4$ là bằng 0.

Giá trị trung bình (kỳ vọng) của biến ngẫu nhiên

Kỳ vọng.

- Với một BNN rời rạc X có dãy các tần xuất là $f(x_i)$, $x_i \in D$, với D là tập các giá trị rời rạc của X . Giá trị trung bình, hay còn gọi là **kỳ vọng** của X được định nghĩa là

$$\mu = \text{Exp}(X) = \sum_{x_i \in D} x_i f(x_i) \quad (\text{Exp là expectance}).$$

- Với một BNN liên tục X có hàm mật độ xác suất là f và đoạn-khoảng D là tập các giá trị của X . Giá trị trung bình, hay còn gọi là **kỳ vọng** của X được định nghĩa là

$$\mu = \text{Exp}(X) = \int_D x f(x) dx .$$

Giá trị trung bình (kỳ vọng) của biến ngẫu nhiên

Ví dụ. Điểm số X của một học sinh trong lớp 9A là một biến ngẫu nhiên rời rạc, có các giá trị thuộc tập $D = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. (Số $2 \in D$ gắn với sự kiện “một học sinh đạt điểm 2”.) Giả sử số các học sinh đạt điểm $0; 1; \dots, 5$ lần lượt $n_1, n_2, \dots, n_6$.

Với một học sinh bất kỳ của lớp 9A mà ta chưa biết điểm số, ta có thể kỳ vọng điểm của học sinh này là khoảng

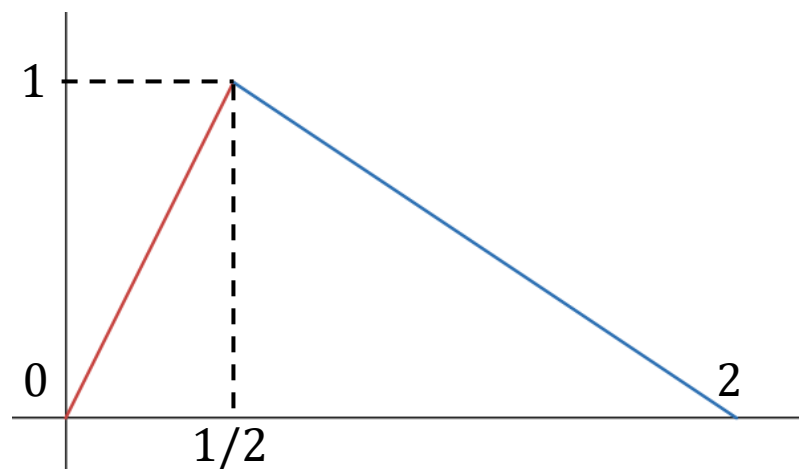
$$\mu = \frac{n_1 \cdot 0 + n_2 \cdot 1 + \dots + n_6 \cdot 5}{n_1 + n_2 + \dots + n_6} = f_1 \cdot 0 + f_2 \cdot 1 + \dots + f_6 \cdot 5,$$

trong đó hệ số $f_i = n_i / \sum_{i=1}^6 n_i$ là tần suất của điểm số tương ứng, tổng các hệ số f_i bằng 1.

Một ví dụ thực tế

Ví dụ. Gọi T (phút) là thời gian chờ bắt máy của một cuộc gọi ngẫu nhiên đến Văn Phòng Tiếp Dân của Quốc hội thì T là biến ngẫu nhiên liên tục. Giả sử qua thống kê, người ta thấy $0 \leq T \leq 2$ và lập mô hình hàm mật độ xác suất của T là hàm f không âm thỏa $\int_0^2 f(t)dt = 1$, với

$$f(t) = \begin{cases} 2t & \text{nếu } 0 < t \leq \frac{1}{2} \\ -\frac{2}{3}t + \frac{4}{3} & \text{nếu } \frac{1}{2} < t \leq 2. \end{cases}$$



Vậy khi gọi điện cho Văn Phòng Tiếp Dân, ta kỳ vọng thời gian chờ để được bắt máy là bao nhiêu phút?

Giải. Thời gian đợi được kỳ vọng là

$$\mu = \int_0^2 tf(t)dt = 2 \int_0^{1/2} t^2 dt + \int_{1/2}^2 t \left(-\frac{2}{3}t + \frac{4}{3} \right) dt = \frac{5}{6} \text{ (phút).}$$

Độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên

- Trở lại công thức tính điểm trung bình của lớp học ở trước:

$$\mu = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_kx_k}{n_1 + n_2 + \cdots + n_k} = \sum_{i=1}^k f_i x_i,$$

trong đó n_i là số học sinh đạt điểm số x_i , hệ số $f_i = n_i / \sum_{i=1}^k n_i$, tổng các hệ số f_i bằng 1, thì bình phương sai lệch giữa mỗi điểm số x_i so với điểm trung bình là $(x_i - \mu)^2$.

- Nhưng do có nhiều điểm số, người ta dùng đại lượng $\sum_{i=1}^k f_i (x_i - \mu)^2$, được gọi là **phương sai**, để đo mức độ sai lệch, hay mức độ phân tán giữa các giá trị điểm so với điểm trung bình (phương sai càng nhỏ thì các điểm số càng đều, sự phân bố càng tập trung).
- Để “trung hòa” với phép tính bình phương, người ta đo độ phân tán bằng **độ lệch chuẩn** là

$$\left(\sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2 \right)^{1/2} = \left[\left(\sum_{i=1}^k f_i x_i^2 \right) - \bar{x}^2 \right]^{1/2}.$$

Độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên liên tục

Tương tự như ví dụ về điểm trung bình, người ta dùng các đại lượng *phương sai* và *độ lệch chuẩn* để đo mức độ phân tán của biến ngẫu nhiên liên tục, được định nghĩa như sau

Định nghĩa. Giả sử X là biến ngẫu nhiên liên tục có tập giá trị là đoạn-khoảng D , có hàm mật độ xác suất f . Khi đó *phương sai* và *độ lệch chuẩn* của X được định nghĩa và ký hiệu là

$$\text{Var}(X) = \int_D (x - \mu)^2 f(x) dx = \int_D x^2 f(x) dx - \mu^2,$$

$$\text{Std}(X) = \sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)},$$

trong đó $\mu = \int_D x f(x) dx$ là kỳ vọng (giá trị trung bình) của X .
Var và Std là viết tắt của Variance và Standard deviation.

Nhìn đồ thị của hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X , nếu đồ thị có dạng hình tháp càng cao hẹp thì ta biết giá trị của X càng ít bị phân tán mà tập trung nhiều ở chân tháp.

Biến ngẫu nhiên phân bố chuẩn

Năm 1809, nhà Toán học Đức Friederich Gauss xây dựng hàm mật độ xác suất của một dạng biến ngẫu nhiên phù hợp với nhiều nghiên cứu thực nghiệm, đó là *Biến ngẫu nhiên phân bố chuẩn*.

Định nghĩa. *Biến ngẫu nhiên phân bố chuẩn* là BNN liên tục mà hàm mật độ xác suất của nó có dạng

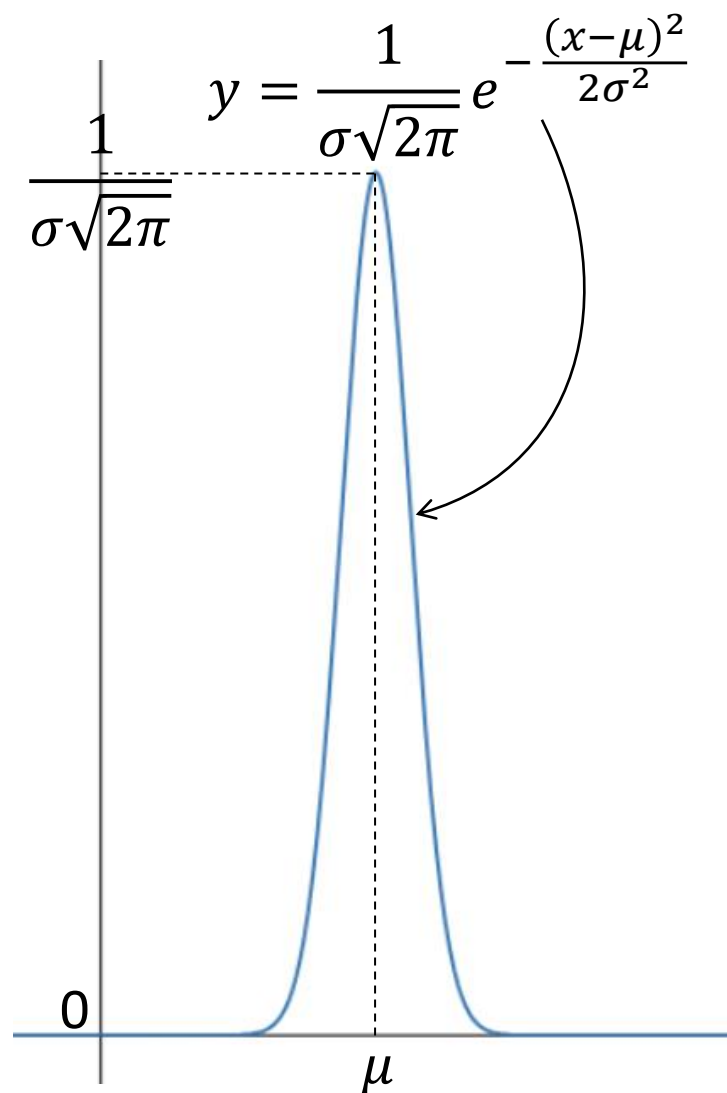
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (*)$$

trong đó μ và σ là hai tham số, $\sigma > 0$.

- Lý thuyết tích phân kép (giáo trình Vi Tích Phân 2) sẽ giúp chúng ta chứng minh được $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ với f như ở (*).
- Các chứng minh trong Xác Suất - Thống Kê cho thấy các dạng phân bố khác của biến ngẫu nhiên bất kỳ đều hội tụ về dạng hàm mật độ (*), do đó hàm này được gọi là *phân bố chuẩn*.

Dạng đồ thị của phân bố chuẩn

- Đồ thị cho thấy biến ngẫu nhiên phân bố chuẩn có giá trị tập trung xung quanh μ và tiệm cận 0 ở vô cực.
- Lý thuyết tích phân kép (Giáo trình Vi tích phân 2) giúp chúng ta chứng minh được kỳ vọng của biến ngẫu nhiên phân bố chuẩn chính là tham số μ của biểu thức hàm phân bố chuẩn.
- Đồ thị phân bố chuẩn có dạng hình chuông, với trục hoành là tiệm cận ở hai đầu. Giá trị σ càng lớn thì “bề rộng” chuông càng lớn, cũng là giá trị của độ lệch chuẩn.



Bài tập tham khảo: [1] mục 5.4.34-37



Ứng dụng tích
phân trong các
ngành khoa học
khác

(Sv tự đọc thêm và tham
khảo một số bài tập [1]
5.4.21→33)

Tích phân trong các ngành khoa học khác



Nguyên tắc chung:

“Nơi nào cần tính các đại lượng mà xấp xỉ bằng biểu thức toán có dạng tổng Riemann của một hàm số thì nơi đó sẽ xuất hiện phép tính tích phân.”

$$Life = \int_{birth}^{death} \frac{happiness}{time} \Delta time$$

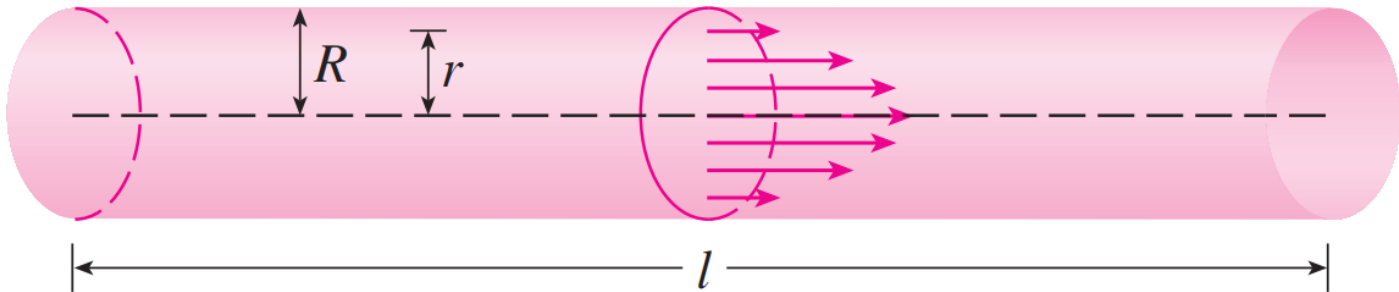
Sinh viên có thể tham khảo thêm nhiều ví dụ trong các tài liệu [1] và [2].

Tích phân trong sinh học

Ví dụ. Định luật về dòng chảy theo nhiều lớp trong mạch máu (còn gọi là Poiseuille's Law, nhà Vật Lý người Pháp, khám phá vào 1840) cho biết tốc độ máu chảy trong đoạn mạch hình ống được tính bởi công thức

$$v(r) = \frac{P}{4\eta l} (R^2 - r^2),$$

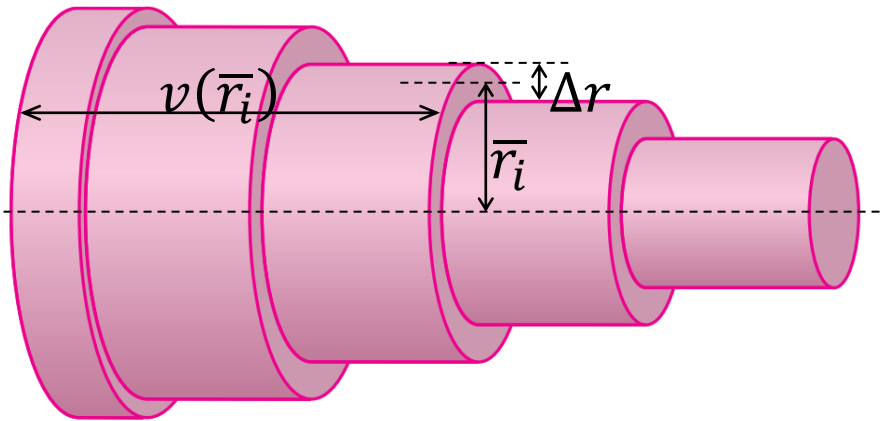
trong đó r là bán kính cách trục của mạch, P là độ chênh lệch áp suất ở hai đầu đoạn mạch, η là độ nhớt của máu, l là độ dài đoạn mạch và R bán kính của ống mạch máu. Hãy tính thể tích lượng máu chảy qua mạch trong một đơn vị thời gian.



Tích phân trong sinh học

Giải. Hãy tưởng tượng khoảng không gian trong mạch máu được chia thành n lớp mỏng có dạng vỏ hình trụ với độ dày $\Delta r = R/n$ đều nhau. Lớp vỏ thứ i có bán kính cách trục là $\bar{r}_i$ mà mỗi phần tử trong máu trong lớp này di chuyển có tốc độ xấp xỉ bằng $v(\bar{r}_i)$.

Như vậy, trong một đơn vị thời gian, các hạt máu trong lớp thứ i di chuyển một đoạn xấp xỉ dài bằng $v(\bar{r}_i)$ và thể tích máu di chuyển trong lớp này xấp xỉ bằng thể tích vỏ trụ, $2\pi\bar{r}_i v(\bar{r}_i) \Delta r$. Thể tích máu di chuyển trong đoạn mạch trong một đơn vị thời gian là



$$V \approx \sum_{i=1}^n 2\pi\bar{r}_i v(\bar{r}_i) \Delta r.$$

$$V = \int_0^R 2\pi r v(r) dr = \frac{\pi P R^4}{8\eta l}.$$